Chiquete Martínez Karen Daniela
Samano Reyes Jordan Nayar

Tecnológico Nacional de México campus Culiacán
Tópicos de Inteligencia Artificial
Dr. Zuriel Dathan Mora Félix

DEL ESTIÉRCOL A UNA DECISIÓN MEJOR INFORMADA

Diseño de un protocolo de evaluación para una estrategia de aireación asistida por Inteligencia Artificial en el compostaje de estiércol bovino



¿QUÉ ES EL ESTIÉRCOL Y POR QUÉ APROVECHARLO?



Se define como una mezcla orgánica rica en nutrientes, resultante de la digestión total o parcial de forraje, materiales de cama y otros componentes.

Se utiliza como fertilizante orgánico y biorrecurso para la producción de energía. Contiene nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, además de una diversa población de microorganismos que contribuyen a su biodegradación.

COMPOSTAR ES TRANSFORMAR CON AYUDA DE MICROORGANISMOS

El proceso aerobio que convierte materia orgánica en un producto más estable

① Material de partida
Restos orgánicos y estiércol bovino listos para el proceso

② Actividad biológica y calor
Microorganismos descomponen la materia con oxígeno

③ Composta más estable
Producto transformado; su calidad debe verificarse



EN SINALOA YA SE HA ESTUDIADO ESTE APROVECHAMIENTO



120 días de compostaje en un estudio del norte de Sinaloa · Vega-Armenta et al., 2025

Residuos orgánicos + estiércol bovino → Compostaje → Evaluación de germinación y desarrollo de especies forestales
Antecedente agronómico; no evaluó IA ni emisiones.
Fuente: Vega-Armenta et al., 2025 · DOI 10.20937/RICA.55125 · citado en ProyectoInv

LA PILA NECESITA AIRE... PERO ¿CUÁNTO?

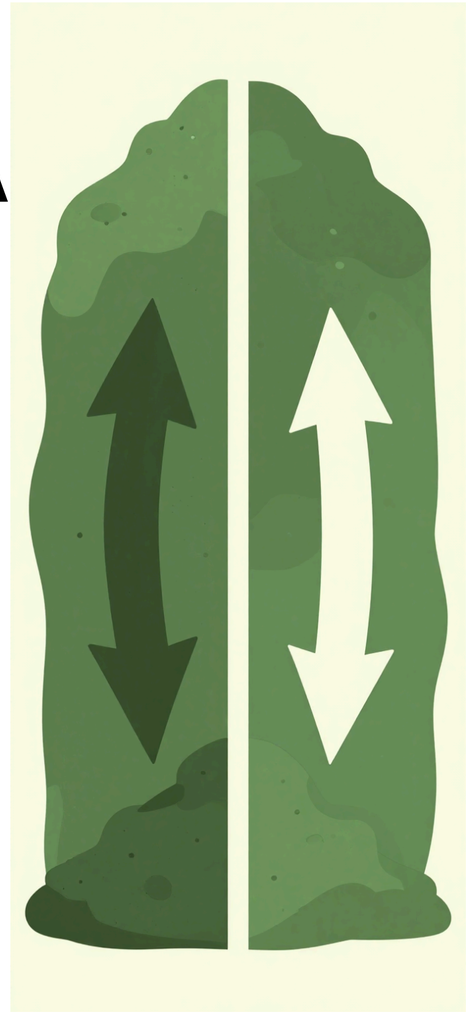


La aireación suministra oxígeno y modifica las condiciones del proceso. Puede variar en caudal, duración, frecuencia y modalidad.

MÁS AIRE NO SIEMPRE SIGNIFICA MEJOR COMPOSTAJE







Poco aire
- Puede favorecer zonas sin oxígeno
- Riesgo de formación de CH_4

Aire excesivo
- Puede aumentar consumo eléctrico
- Pérdida de calor y nutrientes

CH_4 y N_2O pueden responder de manera distinta ante el mismo cambio en aireación.
Fuente: Wang et al., 2019 · DOI 10.3390/ijerph16203930

UNA BUENA ALTERNATIVA DEBE SUPERAR CUATRO PREGUNTAS

Dimensiones de evaluación · Gases, energía y calidad como criterios de comparación

CH_4
"¿Cuánto metano se emite?"
N_2O
"¿Cuánto óxido nitroso se emite?"



Electricidad
"¿Cuánta energía requiere airear?"
Calidad
"¿La composta cumple el criterio elegido?"



Gases y energía: buscar menor valor.
Calidad: cumplir umbral justificado.
Filtro obligatorio: ninguna alternativa sin calidad verificable.



¿DÓNDE PUEDE AYUDAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

ENTRADA
Condiciones de la pila + régimen de aireación

SALIDAS
Gases ·
Energía ·
Calidad

Aprender relaciones en los datos para estimar alternativas de aireación.
⚠ Predicciones por comprobar · Apoyo a la decisión, no prueba causal.

Diseñar un protocolo reproducible para comparar regímenes de aireación con apoyo predictivo

LA PROPUESTA:

EVALUAR ANTES DE RECOMENDAR

DATOS → MODELO → PREDICCIONES → PARETO → DECISIÓN

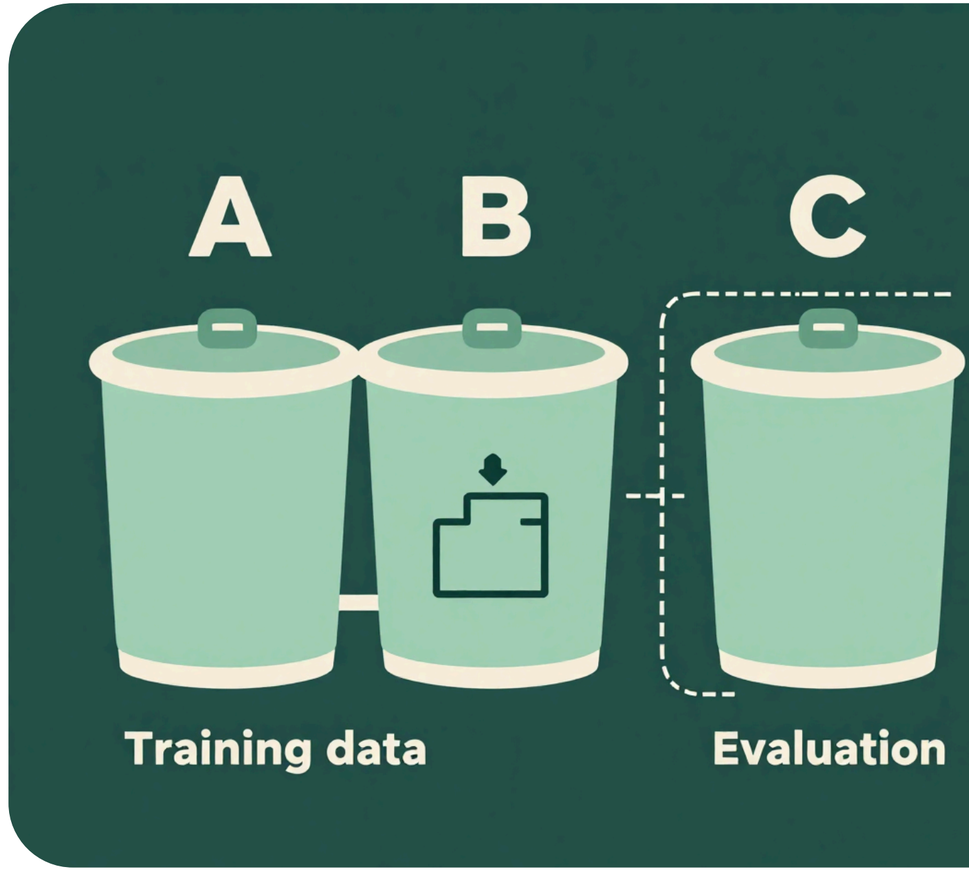
LA FASE COMPUTACIONAL DEPENDE DE CONTAR CON DATOS ADECUADOS



¿CON QUÉ APRENDE Y CÓMO SABEMOS SI FUNCIONA?

Datos, modelos y comprobación independiente

Observar: temperatura, humedad, pH, C/N y régimen de aireación.
Aprender: comparar modelos candidatos con una referencia sencilla.
Comprobar: evaluar el desempeño con lotes independientes.
Lotes A y B → entrenamiento | Lote C → evaluación



¿Y SI LA PILA ES DISTINTA A LAS QUE EL MODELO CONOCE?



Límites del modelo y criterio de abstención

Las predicciones tienen incertidumbre

Un material o escala nuevos pueden quedar fuera del dominio

Si la evidencia no alcanza, se debe abstener

PARETO: ¿HAY UNA OPCIÓN QUE MEJORE SIN EMPEORAR?

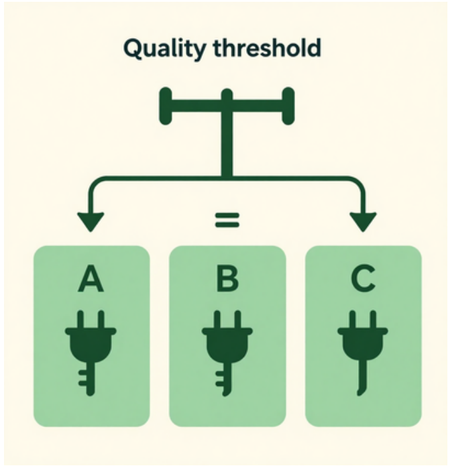
Ejemplo conceptual · no son resultados

Solo alternativas factibles y con calidad aceptable

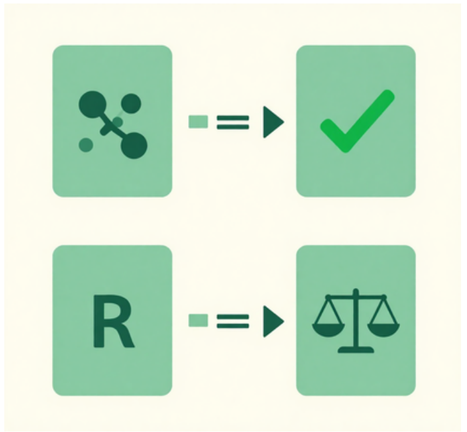
A frente a B: menos CH_4 · igual N_2O · igual electricidad → A domina a B

A frente a C: menos CH_4 · igual N_2O · más electricidad → Hay un compromiso: ninguna domina

Conservar opciones no dominadas, sin forzar un único ganador

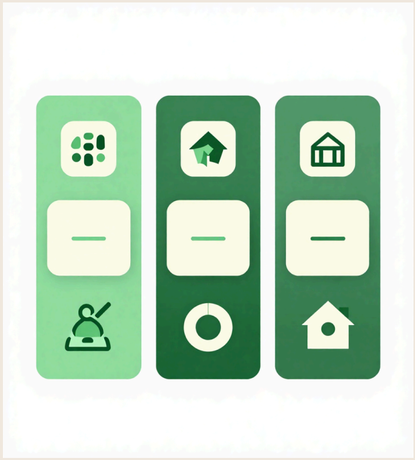


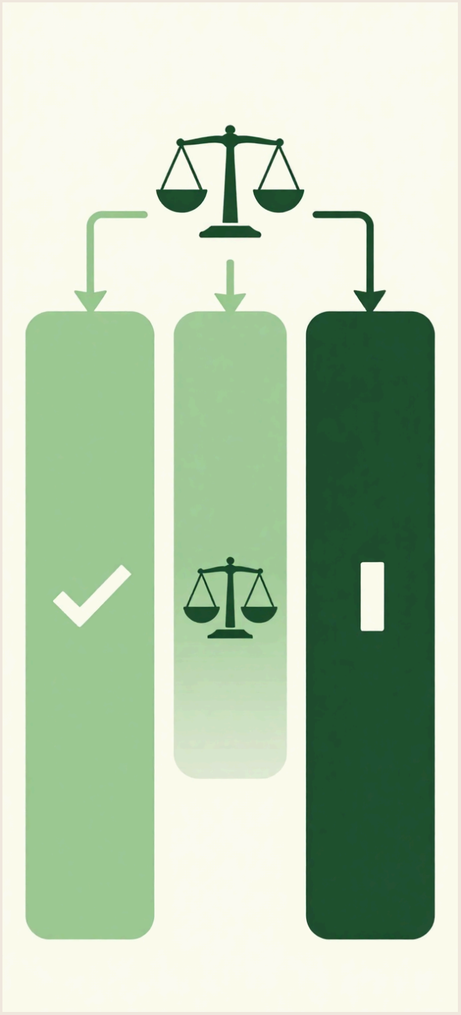




RECOMENDAR, OFRECER OPCIONES O DETENERSE







¿Qué permite la evidencia?
→ Preferencia estable y requisitos cumplidos
Recomendación condicionada
→ Ventajas y desventajas entre opciones
Mostrar alternativas sin forzar ganador
→ Datos o confianza insuficientes
Abstenerse y explicar el motivo

Comparación: propuesta con IA · aireación programada · reglas documentadas

DE UNA PROPUESTA A UNA APLICACIÓN EN SINALOA



Ahora	Diseñar el protocolo de evaluación
Después	Validar con experimentos y mediciones
Aplicación futura	La meta es decidir con evidencia: menos emisiones y energía, con calidad verificable. Meta de evaluación, no beneficio demostrado.